www.tntextbooks.in

அலகு 7

வெப்ப இயக்கவியல்

Classical thermodynamics... is the only physical theory of universal physical theory of universal content which I am convinced... will never be overthrown.

Albert Einstein



ருடால்ப் கிளாசியஸ்
(1822-1888)

3FH7C8

கற்றல் நோக்கங்கள்:

இந்தப் பாடப்பகுதியைக் கற்றறிந்தப் பின்னர்,

- மூடிய, திறந்த, மற்றும் தனித்த அமைப்புகளை வரையறுத்தல்.
- நிலைச்சார்புகள் மற்றும் வழிச்சார்புகளை வேறுபடுத்தி அறிதல்.
- வெப்பம், வேலை மற்றும் அகஆற்றல் ஆகியவற்றிற்கு இடையேயான தொடர்பை விவரித்தல்.
- வெப்ப இயக்கவியலின் நான்கு விதிகளை எடுத்துரைத்தல்.
- அகஆற்றல் மாற்றம்(ΔU) மற்றும் என்தால்பி மாற்றம் (ΔH) ஆகியவற்றை தொடர்புபடுத்துதல் மற்றும் அவைகளை அளவிடுதல்.
- பல்வேறு வகையான வினைகளில் ஏற்படும் என்தால்பி மாற்றங்களை கணக்கிடுதல்.
- படிகங்களின் படிக கூடு ஆற்றலை ஹெஸ் விதியினைப் பயன்படுத்தி கணக்கிடுதல்.
- தன்னிச்சை மற்றும், தன்னிச்சையற்ற செயல்முறைகளை வரையறுத்தல்.
- வெப்ப இயக்கவியல் நிலைச்சார்புகளான என்தால்பி (H), என்ட்ரோபி (S) மற்றும் கட்டிலா ஆற்றல் (G) ஆகியவற்றைத் தொடர்புபடுத்துதல்.
- ஒரு செயல்முறையின் தன்னிச்சைத் தன்மையை தீர்மானிக்கும் காரணிகளை பட்டியலிடுதல்.
- ΔGமற்றும் தன்னிச்சை தன்மையினை தொடர்புபடுத்தி, ΔG^0மற்றும் சமநிலை மாறிலிக்கு இடையேயான தொடர்பினை நிறுவுதல்.

ஆகிய திறன்களை மாணவர்கள் பெற இயலும்.